

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

Alfredo De Santis

Dipartimento di Informatica
Università di Salerno

ads@unisa.it

<http://www.dia.unisa.it/professori/ads>



Maggio 2016

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

- Ogni servizio on line prevede credenziali (PIN, password, ...)
- Accesso a qualunque servizio on line (pubblico o privato) con un PIN



Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

PIN unico per la PA che permette di:

- Prenotare analisi presso le ASL
- Pagare tasse
- Ricevere rimborsi
- Iscrivorsi ad un concorso pubblico
- Ottenere un certificato
- ...

Utile anche per le aziende private o banche che lo adotteranno

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare del governo di Enrico Letta)

Art. 17-ter. *(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2014

Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. (GU n. 285 del 9-12-2014)

Determinazione n. 44/2015, AGID

Emanazione dei quattro regolamenti, 28 luglio 2015.

- regole tecniche;
- modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- modalità di accreditamento dei soggetti SPID;
- procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare del governo di Enrico Letta)

Art. 17-ter. - (*Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese*). -

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-*bis*, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessi

...

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete".

3. ...

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)



	TEMPI DI REALIZZAZIONE	Prima fase: aprile 2015 Diffusione: dicembre 2017
	AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	AGID
	ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE	Nella fase di avvio sono coinvolte in qualità di service provider, Inps, Inail, Agenzia delle entrate, Regioni (Emilia Romagna, Friuli V.G., Liguria, Marche, Piemonte e Toscana), Comuni (Firenze, Lecce; Milano), oltre a 8 istituti bancari
	RISULTATO ATTESO	3 milioni di utenti con un'identità digitale: settembre 2015 10 milioni di utenti: dicembre 2017:

Consultati a maggio 2015

<http://www.funzionepubblica.gov.it/si/agendasemplificazione/la-cittadinanza-digitale/1-sistema-pubblico-di-identita-digitale-spид.aspx>

Le PA che offrono servizi accessibili con SPID

spid

Sistema Pubblico
di Identità Digitale



Consultato 27 maggio 2016

<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/percorso-attuazione>



Avanzamento Crescita Digitale

Stato di attuazione dell'agenda digitale
ultima modifica 24/05/2016



SPID



PagoPA



ANPR



Fatturazione elettronica



Open data



Competenze digitali



Fse



SPID

sistema pubblico di identità
digitale

amministrazioni attive

8

identity provider accreditati

3

servizi disponibili tramite SPID

237

identità SPID erogate

50000

Amministrazioni aderenti

Marzo 2016

INPS, Regione Toscana



Aprile 2016

Agenzia delle Entrate, INAIL, Equitalia, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Venezia



<http://www.agid.gov.it/monitoraggio>

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

Per ottenere l'identità digitale occorre

- **De visu** recarsi fisicamente presso un Identity Provider
 - Riconoscimento fisico della persona che richiede Spid
 - Consegna sicura delle credenziali
- oppure con chat audio-video o via Internet con altra identità equivalente (ad es., CIE, CNS)

Accesso servizi in rete PA

Accesso ai servizi in rete della PA che richiedono identificazione informatica possibile solo con:

- CIE (carta d'identità elettronica)
- CNS (Carta Nazionale Servizi, Tessera Sanitaria Nazionale-CNS)
- SPID



CIE (carta d'identità elettronica)

Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica.
(GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015)

- Impronte digitali
- Codice fiscale
- Consenso alla donazione degli organi
- Numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica o l'indirizzo Pec
- Elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, microstrutture)
- Costo €25,42 contro €5,42 di quella cartacea
- Da marzo 2016 sperimentazione della carta 3.0 in 153 comuni
- Diffusione su tutto il territorio nazionale si completerà nel 2018

Sperimentazione in 153 comuni

In Campania: Napoli, Atripalda, Avellino

<http://servizidemografici.interno.it/it/cie/elenco-comuni-sperimentatori>

Fare la carta d'identità elettronica a Napoli? Buona fortuna

Si può chiedere solo una volta al mese e solo a Chiaia. Tempi di attesa fino a 60 giorni

di Anna Paola Merone



L'Europa appare lontanissima vista da Napoli. Ha l'aspetto di un luogo remoto dove i diritti elementari e i servizi essenziali alla cittadinanza sono una certezza. A Napoli invece va tutto alla rovescia. E capita che per ottenere il rilascio di una carta di identità bisogna rassegnarsi ad una attesa di un paio di mesi.

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/16_maggio_28/carta-d-identita-elettronica-napoli-si-puo-chiedere-solo-volta-mese-6de1fbe8-24dd-11e6-aece-ac9e185b1fda.shtml

CIE (carta d'identità elettronica)

"Specifiche del chip della Carta d'Identità Elettronica",
CIE 3.0, 19 nov 2015



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Diffie Hellmann (DH) con chiave di almeno 2048 bit
- Condivisione chiavi ECDH con chiave di almeno 192-bit
- AES a 192 o 256 bit
- 3DES a 112 bit
- Funzione di hash SHA-1 e SHA-256
- RSA-v1_5-SHA-256 con chiave di almeno 2048 bit
- RSASSA-PSS SHA-256 con chiave di almeno 2048 bit
- ECDSA-SHA-256 con chiave di almeno 192 bit

<http://www.agid.gov.it/notizie/2015/11/20/approvate-specifiche-del-chip-carta-didentita-elettronica>

CNS (Carta Nazionale Servizi)

- "Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3", DPR 2 marzo 2004, n. 117 (GURI del 6 maggio 2004)
- Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta Nazionale dei Servizi, Decreto interministeriale 9 dicembre 2004 (GURI del 18 dicembre 2004).

CNS (Carta Nazionale Servizi)

- "il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni"
- "la carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identità elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni"
- microchip e software identici a CIE
- "l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionali dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono"
- "Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio"

CNS (Carta Nazionale Servizi)

- Attraverso opportuni protocolli d'intesa tra le PA, le banche e le poste, è possibile utilizzare la CNS per funzioni di pagamento tra privati e PA
- E' possibile aggregare una serie di funzioni operative sulla CNS



Layout valido fino al 2019

CNS (Carta Nazionale Servizi)

- **Contiene:**
 - PIN e PUK (codice necessario per sbloccare la smart card in caso di 3 tentativi di accesso con PIN sbagliato)
 - Chiave privata e chiave pubblica RSA a 1024 bit
 - Certificato digitale in standard X.509
 - ID della carta
 - Dati personali (nome, cognome e codice fiscale)



CNS (Carta Nazionale Servizi)



https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/portale_dei_servizi/895

SERVIZI ONLINE



[ATTIVA LA CARTA](#) | [I SERVIZI](#)

[PROFILO](#) [ENTRA](#)

PORTALE DEI SERVIZI

BENVENUTO

La pubblica amministrazione trentina si mette al servizio di cittadini e imprese, offrendo una serie di servizi online, sempre disponibili senza doversi recare negli uffici. Qui puoi trovare informazioni sui servizi proposti, consultare i tuoi dati, inviare domande o dichiarazioni alla pubblica amministrazione e altro ancora.

Puoi accedere ai servizi con la tua Tessera Sanitaria/Carta provinciale dei servizi che, una volta attivata, certifica la tua identità e ti consente di usufruire dei servizi in sicurezza, anche in mobilità.

Per trasformare la tua Tessera Sanitaria in Carta Provinciale dei Servizi vai in [Attiva la carta](#) ⓘ

Per informazioni sui servizi e le modalità di accesso disponibili vai in [I servizi](#) ⓘ

Per modificare la tua password, stampare la Security Card o configurare la tua App OTP vai in [Profilo](#) ⓘ

IN EVIDENZA

[La tua CPS è in scadenza? Rinnova online](#) ⓘ

Vuoi accedere ai servizi senza CPS? [Usa la Security Card](#) ⓘ

Che cos'è SPID? [L'arrivo di SPID in Trentino](#) ⓘ



SANITÀ, SOCIALE E SOLIDARIETÀ



INFANZIA, SCUOLA E FORMAZIONE



CULTURA, TURISMO E SPORT



CATASTO, CASA E TERRENI



ICEF E INDICATORI ECONOMICI



LAVORO



CONCORSI



AGRICOLTURA



TASSE E TRIBUTI



SPORTELLI ANAGRAFE



ENTI STATALI



IMPRESE E PROFESSIONISTI

CNS (Carta Nazionale Servizi)



The screenshot shows the 'Giustizia in Toscana' website interface. At the top, there's a banner with a gavel and the text 'Giustizia in Toscana' and 'LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI'. Below the banner is a navigation bar with links: Home, PdA - Cancelleria Telematica, Cancelleria per il Cittadino, and Aste on-line. On the right, there's a link for 'Area riservata'. The main content area is titled 'Cancelleria civile per i cittadini'. It contains two paragraphs of text explaining the services and a link to 'CNS - Carta Sanitaria'. Below the text, there are two icons representing the services. On the left side, there's a sidebar with various links and search options. On the right side, there's a sidebar with links to 'CALENDARIO UDIENZE', 'PdA CANCELLERIA TELEMATICA', 'CANCELLERIA CITTADINO', 'SENTENZE PENALI', 'RICERCA PERSONALE', and 'ALTRO'.

UFFICI GIUDIZIARI

ricerca Ufficio

COMPETENZA TERRITORIALE

... per Comune

... per Ufficio Giudiziario

Georeferenziazione

MODULISTICA E DOCUMENTI

ricerca per Sede

ricerca per Argomento

cerca

NOTIZIE IN EVIDENZA

ricerca per Sede

ricerca per Titolo

archivio Notizie

Cancelleria civile per i cittadini

Questi due servizi sono stati sviluppati per aiutare i cittadini a seguire l'iter dei procedimenti civili in cui sono parte in causa. Per accedere ad entrambi i servizi è necessario essere in possesso di una **CNS (Carta Nazionale dei Servizi)**, purché **attivata**. I cittadini toscani possono utilizzare la "**CNS - Carta Sanitaria**".

Cancelleria distrettuale per il cittadino è un servizio tramite il quale un cittadino può seguire l'iter dei procedimenti civili, di cui è parte in causa, depositati negli uffici giudiziari del distretto toscano. Questo servizio di consultazione deriva dal progetto "Cancelleria Telematica" che in questi anni la Regione Toscana ha realizzato e diffuso in collaborazione con enti istituzionali locali e nazionali.

Cancelleria nazionale per il cittadino è il Punto di Accesso (PdA) ai Servizi Ministeriali del Processo Civile Telematico (PCT) che Regione Toscana mette a disposizione di tutti i cittadini che vogliono seguire l'iter dei procedimenti a loro intestati depositati nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani.

Secondo quanto è definito dalle specifiche previste nel Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 art. 34, comma 1: "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione", il Ministero della Giustizia rende disponibile dei servizi di consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria, oltreché l'accesso ai documenti in formato elettronico contenuti nel fascicolo informatico. Al primo accesso, secondo le norme ministeriali, viene richiesta la [registrazione al servizio](#)

CALENDARIO UDIENZE

udienze per Sede

udienze per Magistrato

PdA CANCELLERIA TELEMATICA

Informazioni
PdA Cancelleria Telematica

CANCELLERIA CITTADINO

Cancelleria Civile per il Cittadino

SENTENZE PENALI

Raccolta Sentenze Penali

RICERCA PERSONALE

cerca

ALTRO

Difensori Civici

<http://www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/cancelleriaCittadino.jsp>

SPID

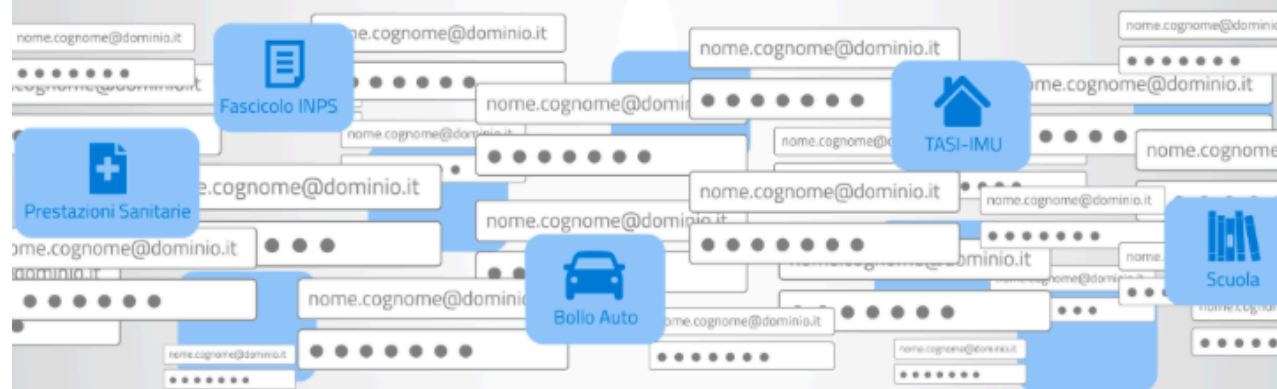
Sistema Pubblico
di Identità Digitale



Cittadini e imprese potranno accedere in maniera sicura e garantita ai servizi online della PA e dei privati che aderiranno, con un'UNICA IDENTITÀ DIGITALE

PRIMA:

Migliaia di chiavi, codici e password differenti
per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione



SPID

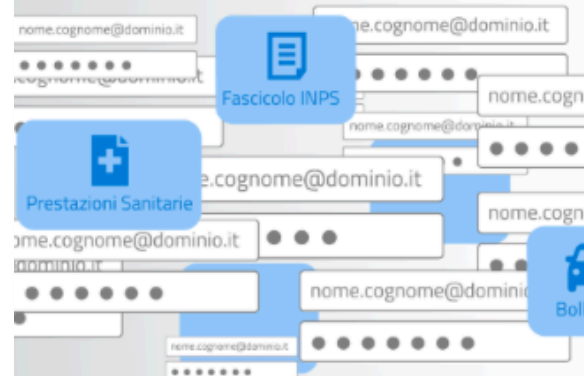
Sistema Pubblico di Identità Digitale



Cittadini e imprese potranno accedere
online della PA e dei privati che ad

P

Migliaia di chiavi, e
per accedere ai servizi onl



DOPO



SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale



ENTRA CON SPID

Gestisci la tua Identità Digitale

Non hai ancora il servizio? [Attiva la tua Identità](#)

SPID

Sistema Pubblico
di Identità Digitale



Cittadini e imprese potranno accedere in maniera sicura e garantita ai servizi online della PA e dei privati che aderiranno, con un'UNICA IDENTITÀ DIGITALE

Esistono 3 livelli di identità SPID, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di sicurezza.



IDENTITÀ SPID DI LIVELLO 1

Ti permette l'accesso ai servizi con
nome utente e password



IDENTITÀ SPID DI LIVELLO 2

Ti permette l'accesso ai servizi con
nome utente e password insieme ad un codice
temporaneo che ti viene inviato via sms o con
app mobile dedicata



IDENTITÀ SPID DI LIVELLO 3

Ti permette l'accesso ai servizi con
nome utente e password e l'utilizzo di un
dispositivo di accesso

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)



Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

(GU n. 285 del 9-12-2014)

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)



- "le pubbliche amministrazioni ... aderiscono allo SPID, ..., entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale"
 - Le sei Regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia), Agenzia delle Entrate, Inps e Inail, che hanno partecipato alla fase di test del sistema, permetteranno l'accesso ai propri servizi digitali tramite SPID da fine 2015.
- "Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati."
- (Art. 14 Adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi)

Gestori accreditati

Attualmente i gestori accreditati sono:

InfoCert 

Poste  NUOVO
ABILITATO
spid

TIM id

Maggio 2016

Regolamenti Tecnici

emanati 28 luglio 2015



- **Accreditamento Gestori**
 - Accreditamento parte da 15 settembre 2015
- **Riuso Identità Pregresse**
- **Modalità Attuative**
- **Regole Tecniche**

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

Persona fisica o giuridica, titolare di un ID SPID, che utilizza i servizi erogati in rete da un Fornitore di Servizi, previa identificazione informatica

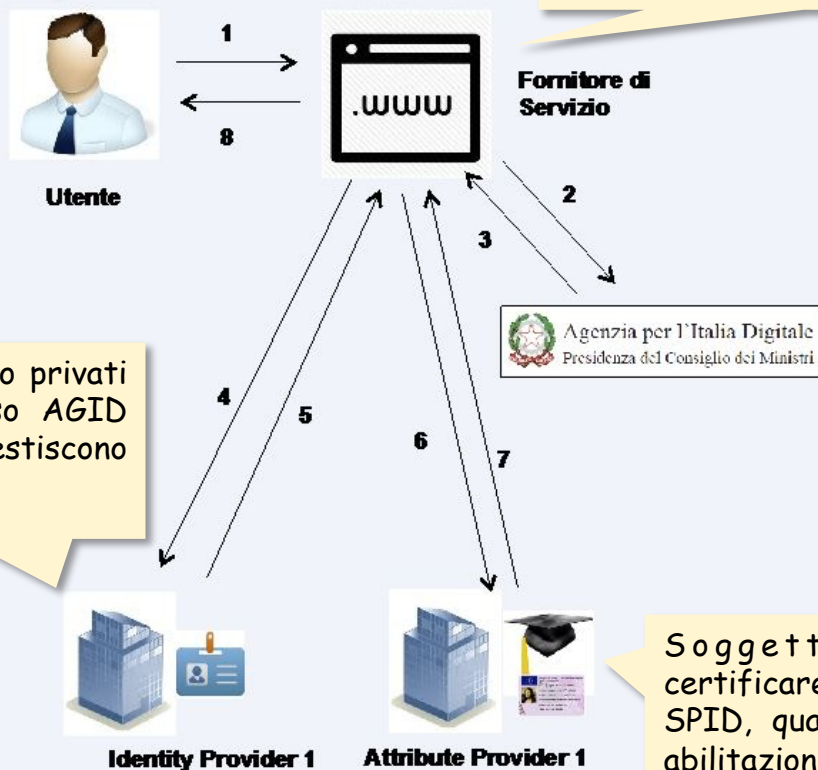
PA ed imprese che mettono a disposizione i servizi online cui accedono i cittadini e le aziende utilizzando le loro ID SPID

Fondamentali

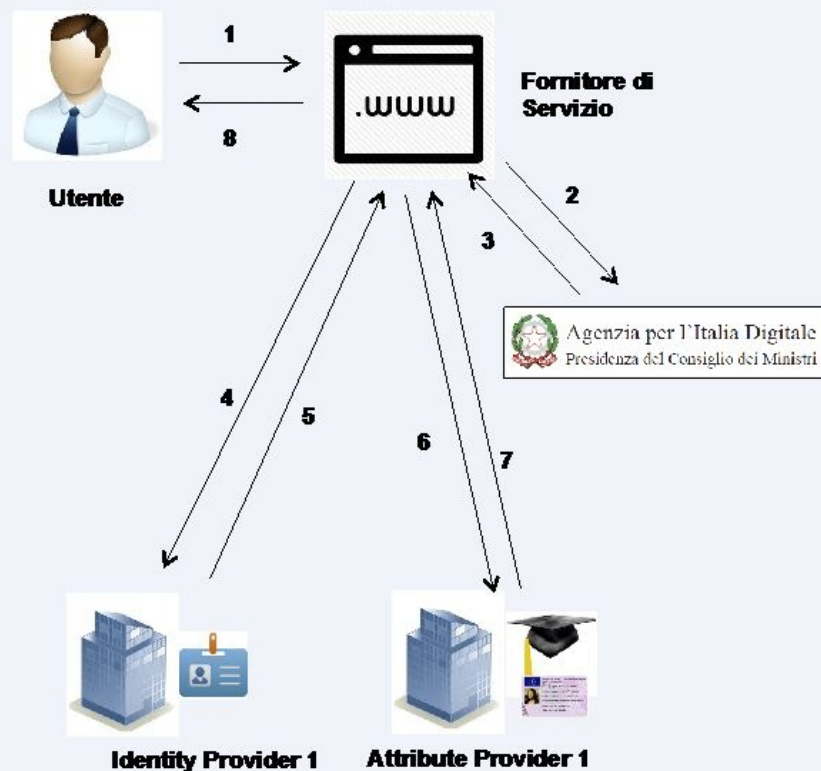
- 1. L'Utente richiede l'accesso ad un Servizio, fornendo il proprio identificativo e password
- 2. Il Fornitore di servizio accredita e vigila sui gestori di identità e sui gestori di attributi qualificati. Stipula le convenzioni con i provider SPID
- 3. Il Fornitore di servizio inoltra la richiesta di autenticazione all'Identity Provider corretto
- 4. L'Identity provider, nel caso in cui l'utente disponga del corretto livello di credenziale, ne verifica la corrispondenza, fornendo al fornitore di servizio l'asserzione di identità e gli eventuali attributi richiesti.
- 5. L'Identity provider, nel caso in cui l'utente disponga del corretto livello di credenziale, ne verifica la corrispondenza, fornendo al fornitore di servizio l'asserzione di identità e gli eventuali attributi richiesti.
- 6. (opzionale) Il Fornitore di servizio inoltra la richiesta di attributi all'Attribute Provider
- 7. L'Attribute Provider fornisce gli attributi richiesti
- 8. Il Fornitore di servizio autorizza l'utente alla funzione richiesta

Soggetti pubblici o privati accreditato presso AGID che rilasciano e gestiscono le ID SPID

Soggetti che possono certificare attributi dell'ID SPID, quali titolo di studio, abilitazione professionale, ...



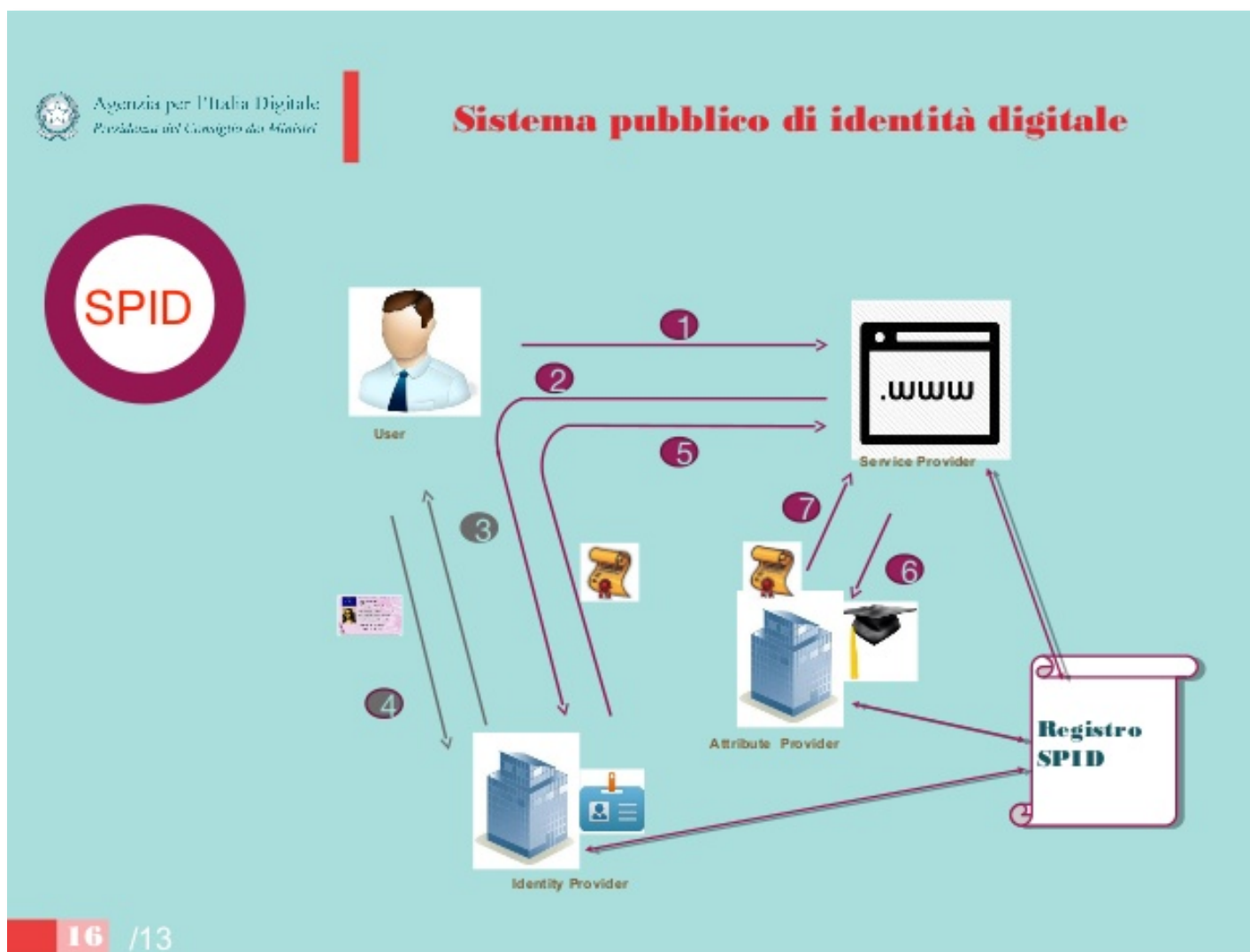
Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)



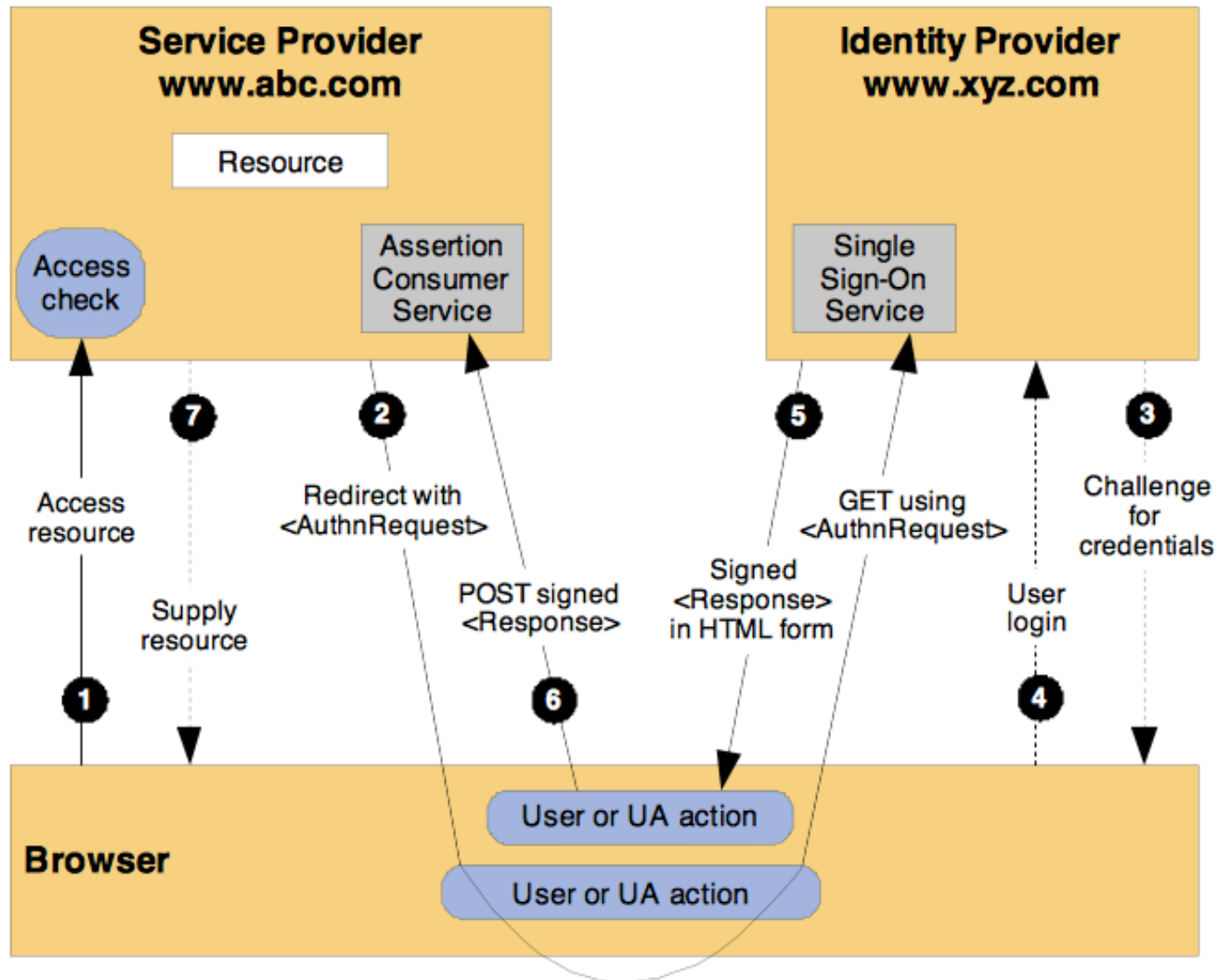
Le interazioni Fondamentali

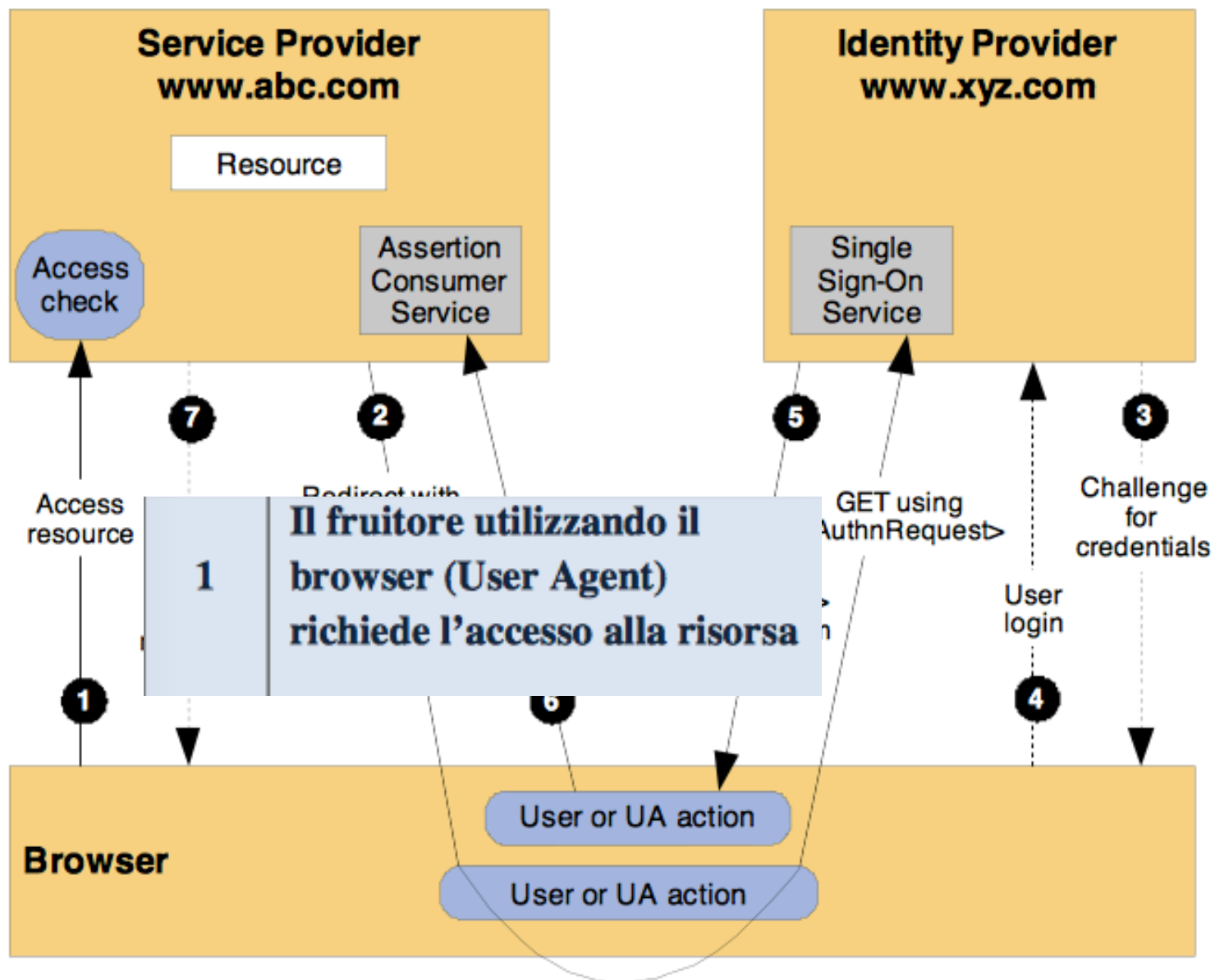
- 1: L'Utente richiede l'accesso ad un Servizio, fornendo il proprio identificativo e presentando una credenziale valida
- 2: Il fornitore di Servizio interroga il registro degli Identity Provider e Attribute Provider presso AgID
- 3: AgID restituisce copia del registro
- 4: Il Fornitore di servizio inoltra la richiesta di autenticazione all'Identity Provider corretto
- 5: L'Identity provider, nel caso in cui l'utente disponga del corretto livello di credenziale, ne verifica la corrispondenza, fornendo al fornitore di servizio l'asserzione di identità e gli eventuali attributi richiesti.
- 6. (opzionale) Il Fornitore di servizio invia la richiesta di attributi all'Attribute Provider
- 7. (opzionale) L'Attribute Provider fornisce al fornitore di servizio gli attributi richiesti
- 8. L'utente autenticato viene autorizzato ad accedere al servizio o alla funzione richiesta

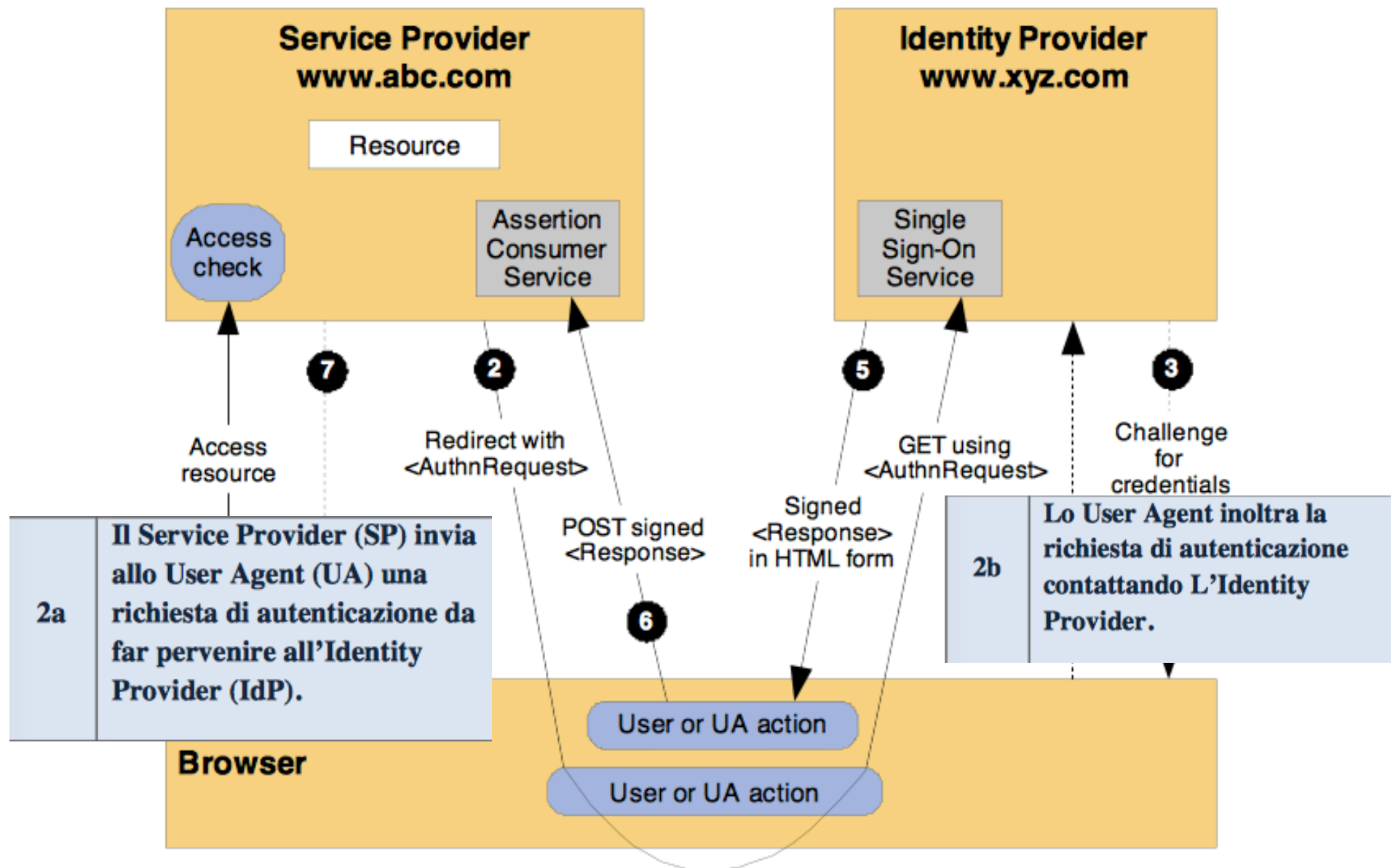
Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

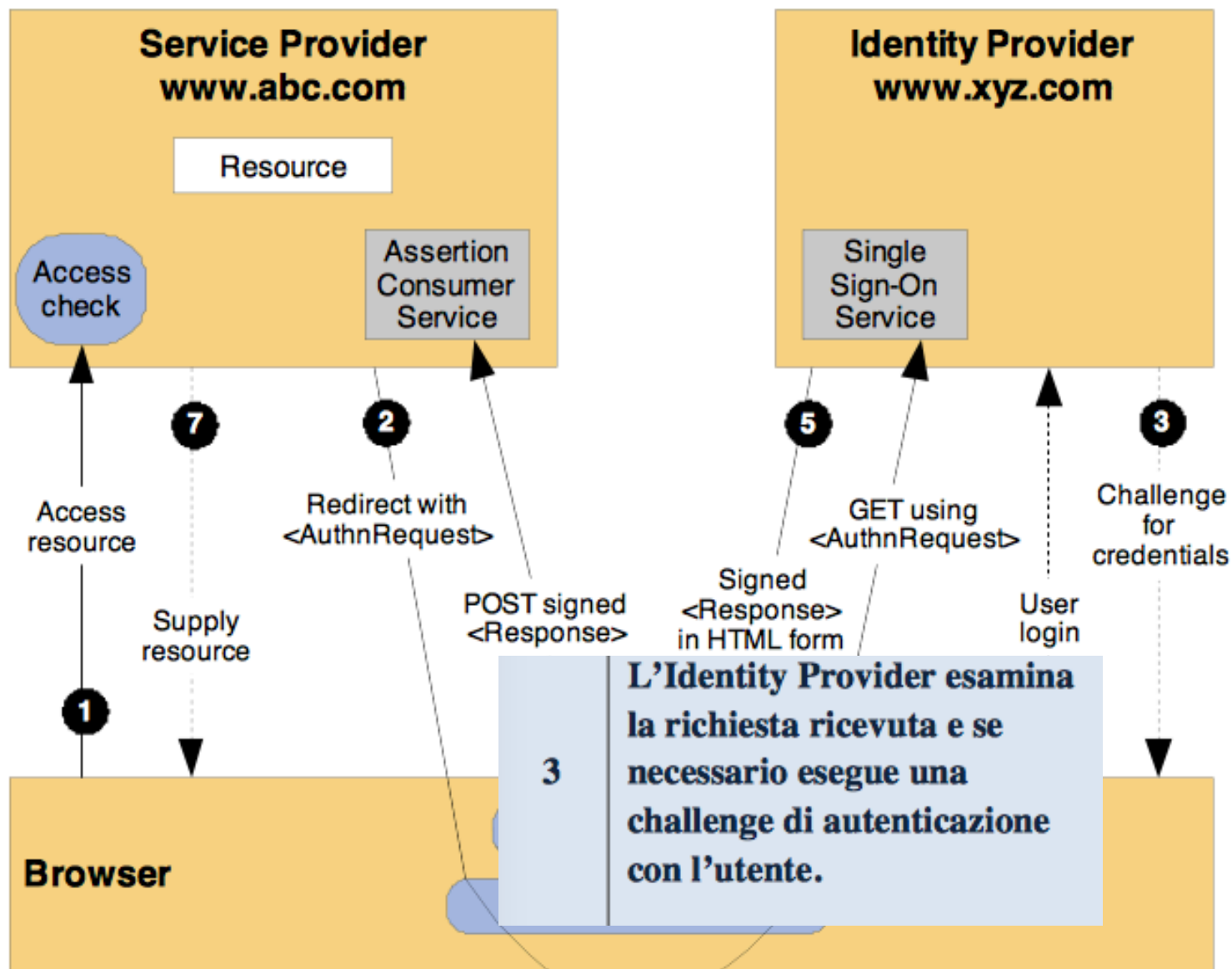


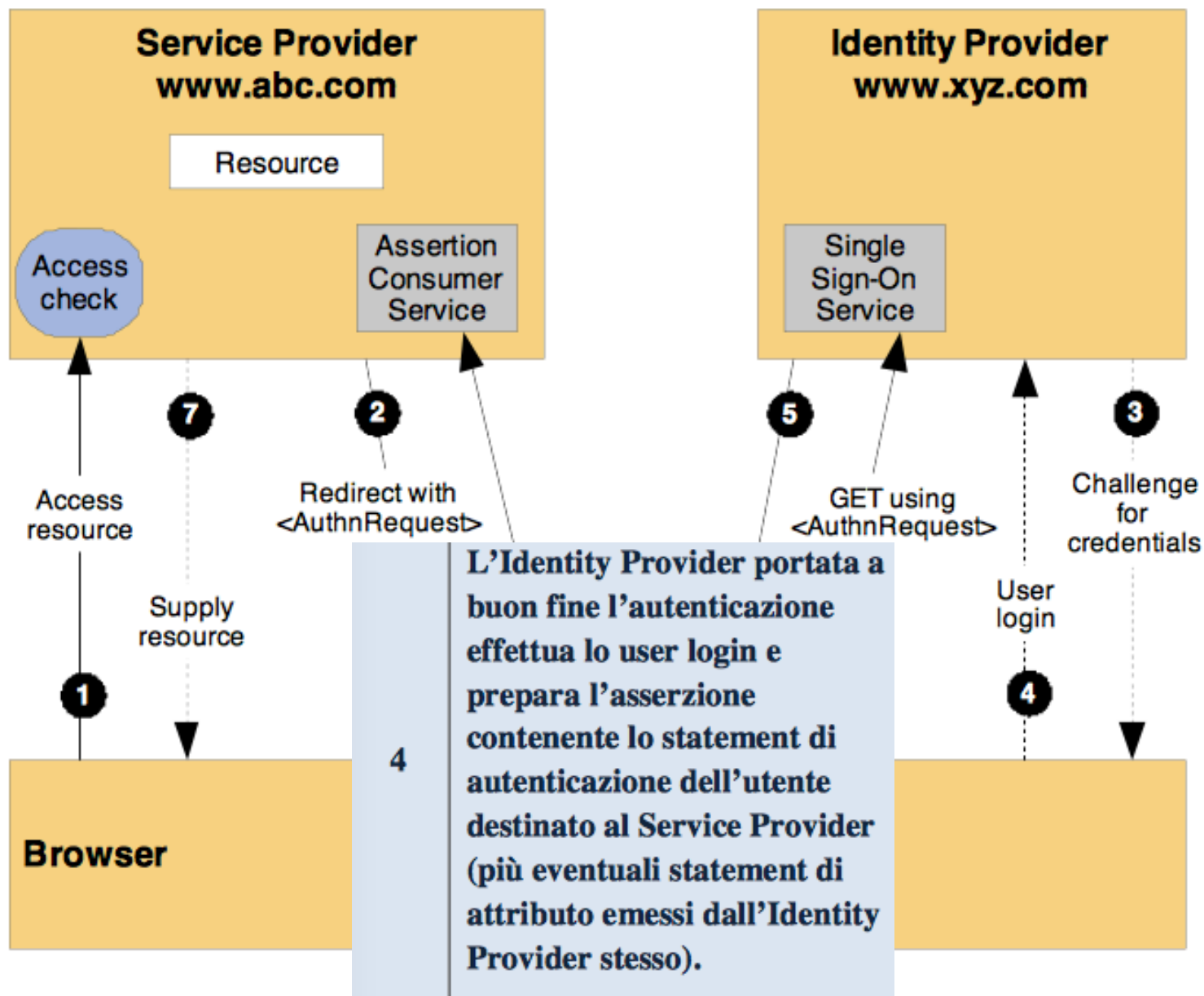
Regolamento tecnico

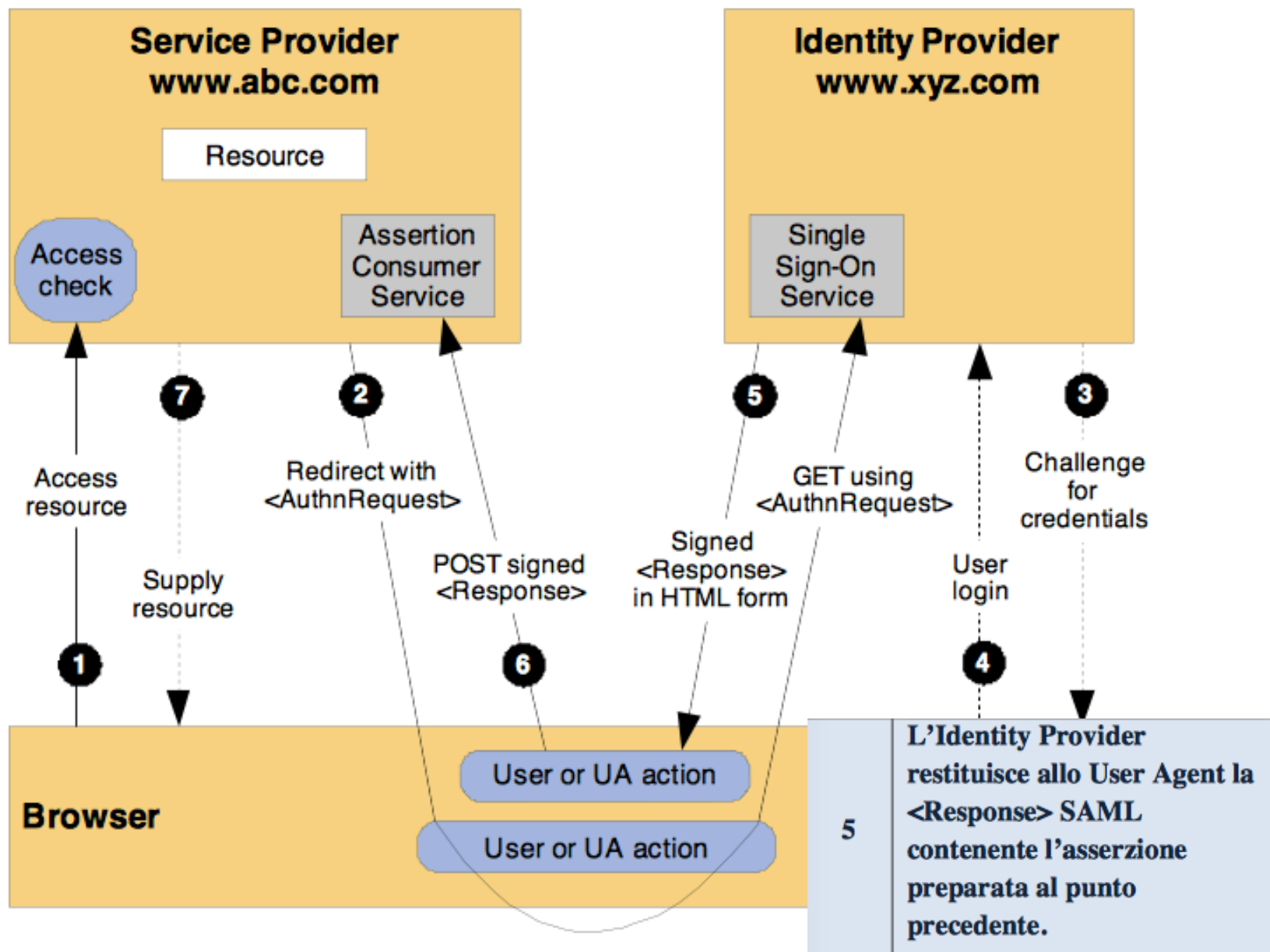


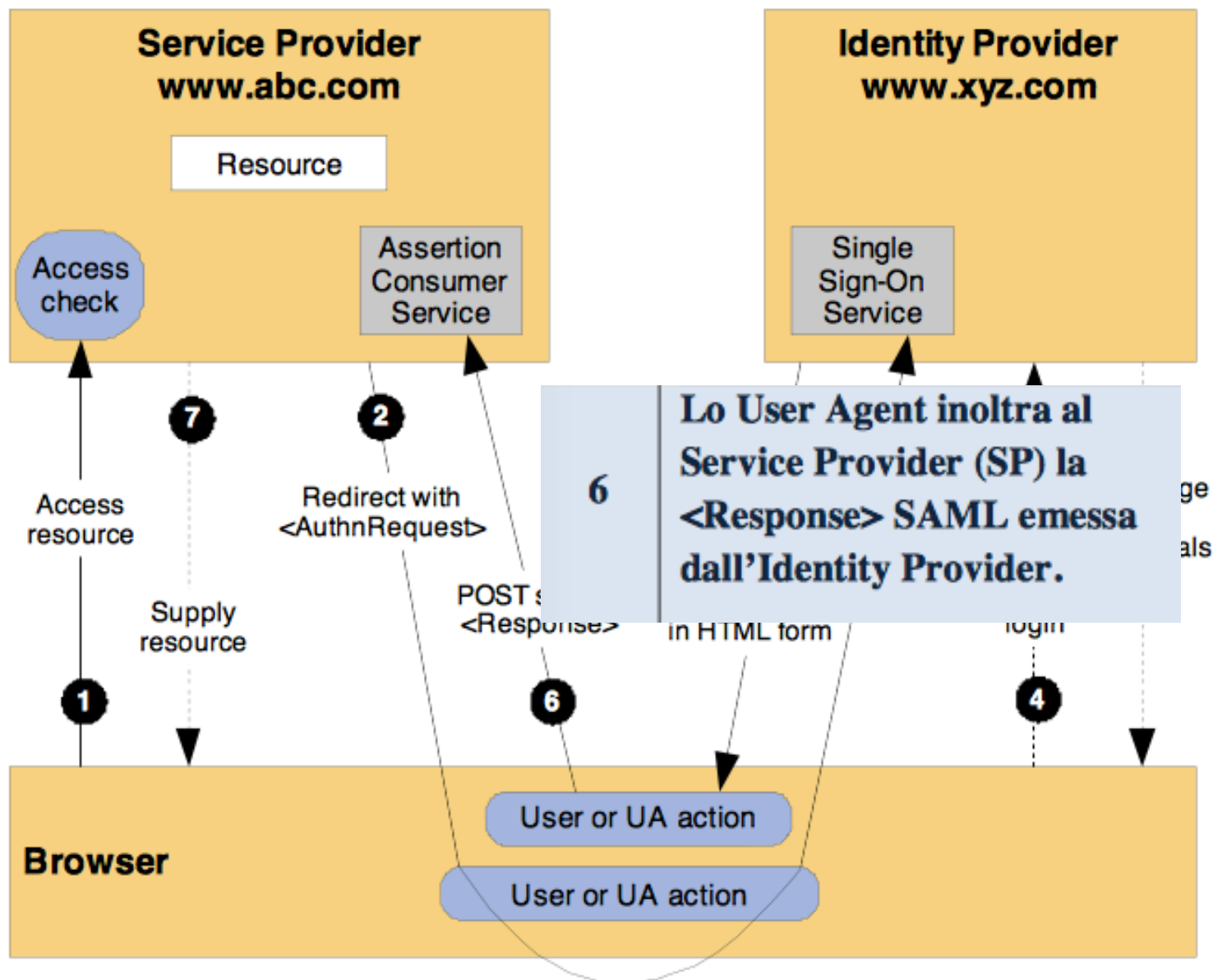


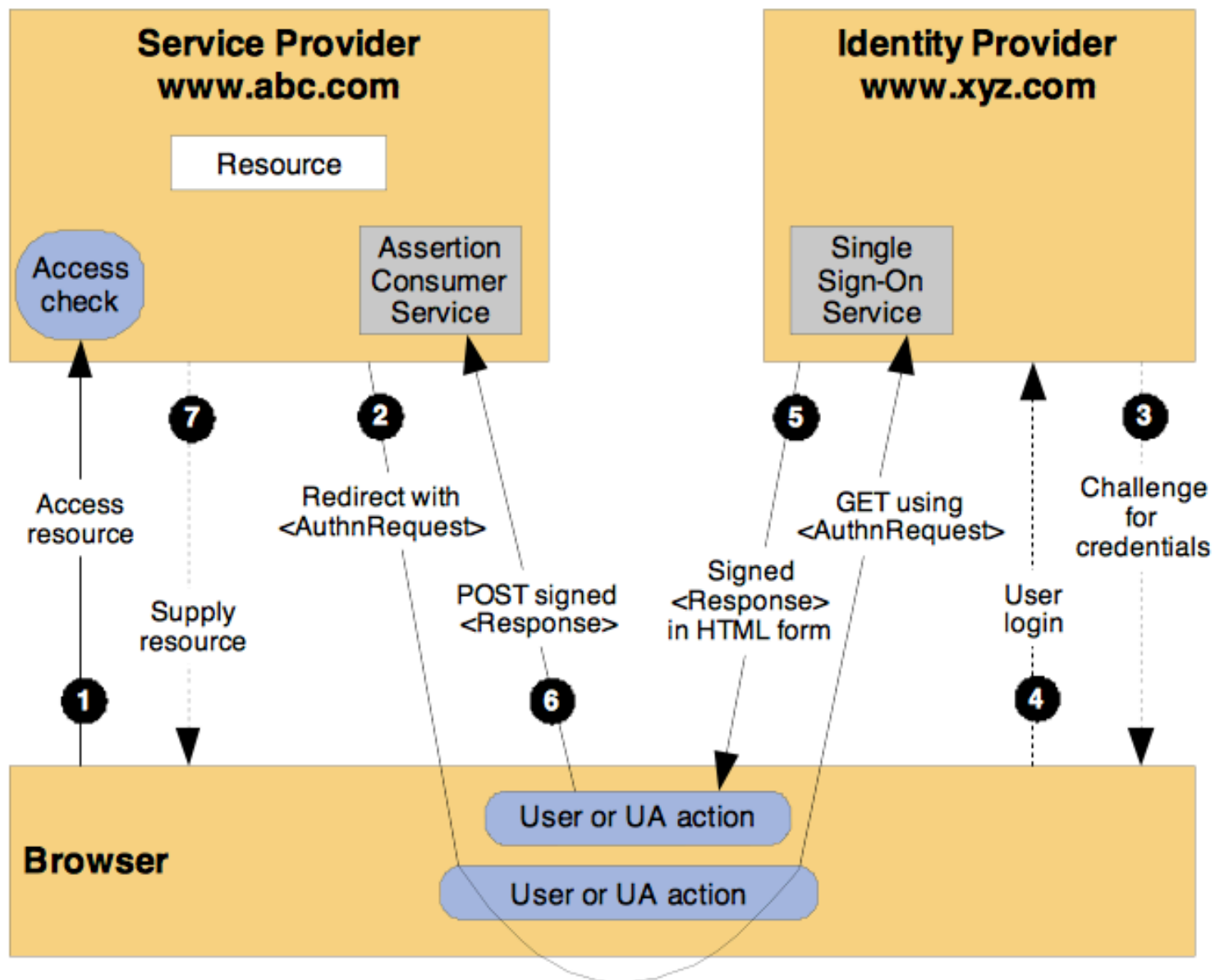












Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

- **attributi identificativi:** nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale e gli estremi del documento d'identità utilizzato ai fini dell'identificazione;
- **attributi non identificativi:** il numero di telefonia mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall'Agenzia;
- **attributi qualificati:** le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati. Possono essere già contenuti nell'identità digitale.

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

Tre livelli di sicurezza:

- uno a singolo fattore (solo password)

- altri due a doppio fattore

(oltre alla password, un dispositivo che custodisca le relative chiavi private, forse uno smartphone)

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)

Tre livelli di sicurezza:

- livello 1 (corrispondente al LoA2 dell'ISO-IEC 29115)
- livello 2 (corrispondente al LoA3 dell'ISO-IEC 29115)
- livello 3 (corrispondente al LoA4 dell'ISO-IEC 29115)

"I fornitori di servizi scelgono il livello di sicurezza necessario per accedere ai propri servizi."

Art. 6 Livelli di sicurezza delle identità digitali

ISO-IEC 29115 (aprile 2013)

Level of assurance

➤ **LoA1** (Little or no confidence in the asserted identity)

- does not require use of cryptographic methods
- for example: MAC address

➤ **LoA2** (Some confidence in the asserted identity)

- single-factor authentication is acceptable

➤ **LoA3** (High confidence in the asserted identity)

- shall employ multi-factor authentication
- Any secret information exchanged shall be cryptographically protected
- there are no requirements concerning the generation or storage of credentials; they may be stored or generated in general purpose computers or special purpose hardware

➤ **LoA4** (Very high confidence in the asserted identity)

- use of tamper-resistant hardware devices for the storage of all secret or private cryptographic keys
- all sensitive data included shall be cryptographically protected
- digital certificates may be used

Domande?

